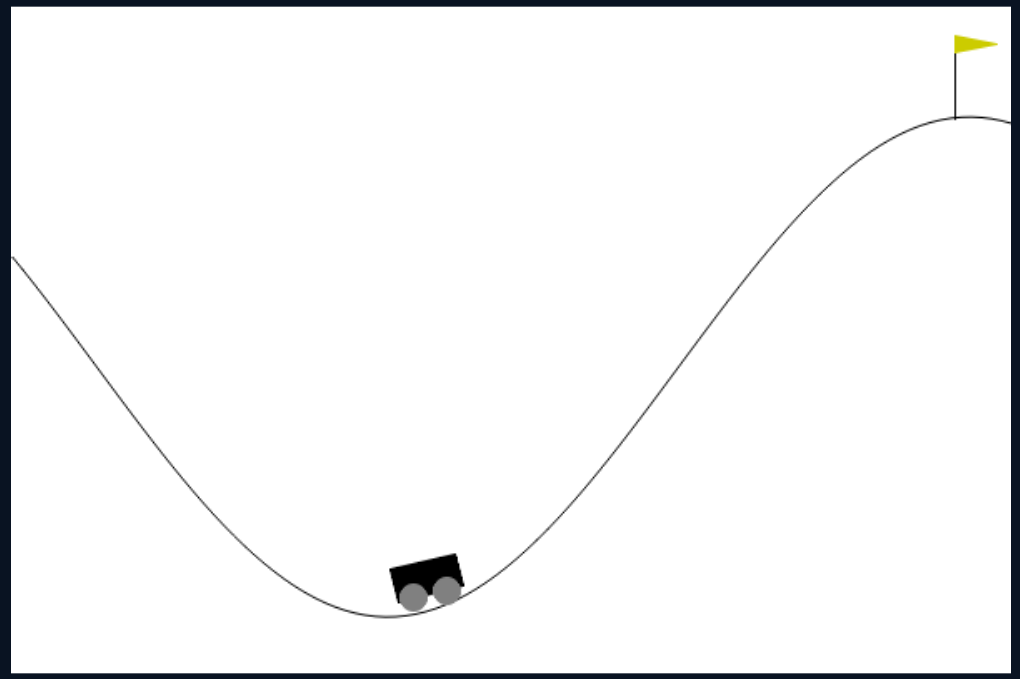
MountainCar: alcançar o topo com embalo

Um carro com motor limitado precisa alcançar a bandeira na encosta direita.



Ambiente pronto: Gymnasium / MountainCar-v0

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS

s = (posição, velocidade)

Posição: onde o carro está no vale.
Velocidade: sentido e rapidez do movimento.

Por que é markoviano?

Com a física fixa, posição e velocidade atuais mais a ação determinam o próximo estado. Não é necessário guardar todo o trajeto.

Três escolhas de força do motor

0

Motor à esquerda

Aplicar força do motor
para a esquerda.

1

Motor desligado

Não aplicar força do motor.
A física continua agindo.

2

Motor à direita

Aplicar força do motor
para a direita.

A força escolhida modifica a velocidade e influencia a trajetória.

O desafio é coordenar os impulsos para ganhar embalo e alcançar a meta.
Ir temporariamente para a esquerda pode ajudar a subir pela direita.

Alcançar a meta em menos passos

−1

por passo, inclusive o último

Recompensa original do ambiente.
Não há bônus positivo ao chegar.

FIM DA TENTATIVA

Sucesso: atingir a meta na encosta direita.
Limite externo: 200 passos por tentativa.

Exemplo de retorno sem desconto

Meta em 120 passos: −120
Meta em 180 passos: −180
−120 é melhor que −180.

Avaliação futura: taxa de sucesso, passos até a meta e retorno por episódio.